B21 Cấu trúc hạt nhân

Kiến thức nền và phiếu học tập

Mục tiêu: Giải thích kết luận từ tán xạ α; Xác định Z, N, A và đồng vị; Ước lượng kích thước hạt nhân

1. Nguyên tử gồm hạt nhân rất nhỏ và electron. Proton mang điện +e, neutron không mang điện; hạt nhân có điện tích +Ze.

2. Số khối A = Z + N. Kí hiệu hạt nhân ghi A ở trên và Z ở dưới bên trái kí hiệu nguyên tố. A là số nucleon, không phải khối lượng đo bằng kg.

3. Đồng vị có cùng Z nhưng khác N. Carbon-12, carbon-13 và carbon-14 đều có Z = 6, lần lượt có 6, 7 và 8 neutron.

4. Trong thí nghiệm Rutherford, phần lớn hạt α đi gần như thẳng; số rất ít lệch mạnh cho thấy điện tích dương và phần lớn khối lượng tập trung trong hạt nhân nhỏ.

5. Công thức gần đúng R = 1,2 × A^(1/3) fm, với 1 fm = 10^(-15) m. Đây là bán kính hạt nhân, khác bán kính nguyên tử.

6. Lực tương tác hạt nhân có tầm tác dụng rất ngắn. Mô hình cầu màu chỉ giúp đếm và hình dung, không mô tả đường chuyển động thật của nucleon.

Mô hình có kích thước và thời gian quy ước. Phân biệt dữ liệu mô phỏng với dữ liệu thực nghiệm và bảng SGK.

Nguồn đối chiếu: SGK Vật lí 12 Kết nối tri thức, Chương IV; https://phet.colorado.edu/en/simulations/rutherford-scattering

B21 Phiếu ghi kết quả

Họ tên ..... Lớp ..... Nhóm .....

Trước giờ học

1. Dự đoán đường đi của hạt α trước khi nhấn bắt đầu. Thử ba khoảng cách tới tâm; xoay góc nhìn để đối chiếu.

.....

2. Tạo carbon-12 và carbon-14; ghi Z, N, A, điện tích mỗi hạt nhân.

.....

3. Tính R của carbon-12, so sánh với uranium-238; viết một câu hỏi mang đến lớp.

.....

Trong giờ học

1. Nhóm giải thích vì sao mô hình điện tích dương phân bố đều khó giải thích hạt α bật ngược.

.....

2. Lập bảng Z, N, A cho silicon-28, carbon-14 và uranium-238; kiểm tra chéo giữa hai bạn.

.....

3. Đọc sơ đồ Rutherford, phân biệt lá kim loại thật với hạt nhân phóng đại trong mô phỏng.

.....

B21 Vận dụng và tự đánh giá

Sau giờ học

1. Viết kết luận về cấu trúc nguyên tử bằng hai bằng chứng quan sát.

.....

2. Tạo ví dụ hai đồng vị và một cặp hạt nhân không phải đồng vị; giải thích.

.....

3. Tự sửa một lỗi nhầm giữa số khối, khối lượng và số neutron.

.....

Tự chẩn đoán kiến thức

1. Carbon-14 có Z = 6. Số neutron là bao nhiêu?

A. 6 B. 8 C. 14

2. Hai đồng vị của một nguyên tố có đại lượng nào giống nhau?

A. Số neutron B. Số khối C. Số proton

3. Hạt α lệch mạnh khi đi gần vùng nào?

A. Gần hạt nhân mang điện dương B. Bất kì vùng nào đều như nhau C. Chỉ khi gặp electron đứng yên

Đối chiếu sau khi tự làm

1. B. $N = A - Z = 14 - 6 = 8$.

2. C. Z quyết định nguyên tố; đồng vị khác số neutron.

3. A. Tương tác điện với hạt nhân tập trung điện tích dương làm hạt α lệch mạnh.